Ước lượng cao độ F_0 kiểu Praat trên DE10-Standard

Từ file WAV 16 kHz qua HPS, FPGA và trở về HPS, so với Praat 7.0.03 trên laptop
(Intel Quartus Prime — hai đường: IP Catalog và HDL tự viết)

Bản v3 — viết lại theo đề cương chốt v2 (10/11/2026)

Mục lục

Chương 0. Bài toán, mục tiêu so sánh, và Praat thật sự làm gì **3**

0.1. Một file, hai câu trả lời 3

0.2. Ý tưởng của Boersma: Chuẩn hóa bằng tự tương quan của cửa sổ 5

0.3. Tám bước của Praat đúng như mã nguồn và các lựa chọn thiết kế phần cứng 7

Chương 0. Bài toán, mục tiêu so sánh, và Praat thật sự làm gì

▶ MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Nắm vững bản chất bài toán ước lượng tần số cơ bản (F_0) và lý do vì sao hai phương pháp trực giác (đếm điểm qua không và tìm đỉnh phổ FFT) thất bại trên tín hiệu tiếng nói thực tế.
- Hiểu rõ nguyên lý cốt lõi của Boersma: chuẩn hóa hàm tự tương quan bằng cách chia cho hàm tự tương quan của cửa sổ Hanning để triệt tiêu độ suy giảm giả tạo ở các độ trễ lớn.
- Nắm tường tận 8 bước thuật toán trong mã nguồn Praat 7.0.03 cùng 10 tham số chuẩn, đối chiếu chính xác giữa các khâu phần mềm của Praat và các khối xử lý phần cứng trên FPGA.
- Hiểu rõ kiến trúc toàn hệ thống: luồng dữ liệu từ tệp WAV qua HPS, cầu nối Lightweight HPS-to-FPGA, lõi tính toán trên FPGA, và đường trả kết quả F0 về HPS để ghi tệp nhị phân.
- Nắm chắc định nghĩa 4 chỉ số sai số chuẩn trong so sánh cao độ: VDE, GPE, FFE và sai số cent mịn, cùng cách tính tay trên từng khung.
- Phân tích ngân sách chu kỳ từ nguyên lý đầu tiên: 50 MHz, 3.125 chu kỳ/mẫu, 500.000 chu kỳ/bước nhảy 10 ms; dẫn xuất chính xác 98.540 phép nhân-cộng MAC và đo thực tế 98.543 chu kỳ/khung, từ đó xác lập hệ số thời gian thực (RTF).
- Hiểu kiến trúc kiểm chứng ba tầng và vai trò của bộ mô hình tương đương (twin) số nguyên `golden_v2/fixed_twin.py` làm đặc tả phần cứng cho toàn bộ dự án.

0.1. Một file, hai câu trả lời

Một tệp âm thanh WAV chuẩn 16 kHz, kênh đơn (mono), định dạng mẫu PCM 16-bit có dấu được đưa vào hệ thống. Trên máy tính cá nhân, phần mềm Praat đọc tệp âm thanh này và xuất ra một đường cao độ F_0 với chu kỳ phân tích 10 ms. Trên bo mạch DE10-Standard, hệ thống vi xử lý HPS (Hard Processor System, Cortex-A9 lõi kép) đọc cùng tệp WAV đó từ thẻ nhớ SD, truyền các mẫu âm thanh qua cầu nối bus sang vùng logic FPGA (Cyclone V 5CSXFC6D6F31C6N). Lõi phần cứng trên FPGA tính toán cao độ từng khung và trả kết quả về HPS dưới dạng tệp nhị phân `pitch_f0.bin` ở định dạng số cố định Q12.4.

Câu hỏi trung tâm mà anh Tú cùng bất kỳ kỹ sư phần cứng nào cũng phải đối mặt là: hai đường cong cao độ đó lệch nhau bao nhiêu, và nguyên nhân vật lý hay số học nào tạo ra sự chênh lệch ở từng mili-giây? Để trả lời thấu đáo câu hỏi này, trước hết ta phải hiểu vì sao việc ước lượng cao độ tiếng nói lại khó, và vì sao những cách tiếp cận trực giác thông thường đều sụp đổ khi áp dụng vào thực tế.

Sự sụp đổ của phương pháp đếm điểm qua không (Zero-Crossing Counting)

Phương pháp đơn giản nhất mà người mới học xử lý tín hiệu thường nghĩ đến là đếm số lần tín hiệu đổi dấu qua mức 0 (zero-crossing) trong một khoảng thời gian, từ đó suy ra tần số. Tuy nhiên, một sự thật vật lý cơ bản là: tiếng nói có thanh (voiced speech) của con người hầu như không bao giờ là một sóng hình sin đơn âm. Khi dây thanh âm rung động, luồng khí đóng mở theo chu kỳ tạo ra dạng sóng có chứa rất nhiều hài âm (harmonics). Nếu hài âm bậc hai ($2f_0$) có biên độ mạnh và lệch pha so với sóng cơ bản, nó sẽ uốn dạng sóng tổng hợp cắt qua trục 0 nhiều lần trong cùng một chu kỳ lặp lại.

Để thấy rõ sự thất bại này bằng số liệu định lượng, ta xét một đoạn tín hiệu tổng hợp được tạo bởi kịch bản kiểm chứng `verify_v3/ch00_naive_methods.py`:

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 100t) - 0{,}75\cos(2\pi \cdot 200t) \tag{1}$$

Tần số cơ bản thực sự là $f_0 = 100{,}0$ Hz, tần số lấy mẫu $f_s = 16.000$ Hz. Một chu kỳ cơ bản kéo dài $T_0 = 1/100 = 10$ ms, tương ứng đúng $P = 160$ mẫu. Nếu tín hiệu là sóng sin thuần, một chu kỳ 160 mẫu sẽ cắt qua trục 0 đúng 2 lần. Nhưng khi kiểm tra trên đoạn tín hiệu dài 3 chu kỳ (480 mẫu), bộ đếm điểm qua không ghi nhận tổng cộng 12 lần đổi dấu, tức trung bình 4 điểm qua không trong mỗi chu kỳ. Tần số ước lượng bị thổi phồng thành:

$$f_{\text{est}} = \frac{12}{2 \times 3 \times 0{,}01\ \text{s}} = 200{,}0\ \text{Hz} \tag{2}$$

Thuật toán bị đánh lừa hoàn toàn bởi hài âm bậc hai, báo sai lệch cao độ gấp đôi (100% lỗi) ngay trên một tín hiệu hoàn toàn tuần hoàn và không hề có nhiễu bên ngoài.

Ví dụ tính tay thu nhỏ. Để nhìn thấy từng bước ở mức mẫu, xét 16 mẫu rời rạc đại diện cho một chu kỳ rút gọn (lấy trực tiếp từ log của `verify_v3/ch00_naive_methods.py`):

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$x[n]$	0	-18	-9	36	100	149	151	95	0	-95	-151	-149	-100	-36	9	18

Quan sát dãy mẫu: từ $n = 2$ (giá trị -9) sang $n = 3$ ($+36$), tín hiệu đổi dấu lần thứ nhất. Đến $n = 8$, tín hiệu bằng 0 và giảm xuống -95 ở $n = 9$, đổi dấu lần thứ hai. Từ $n = 13$ (-36) sang $n = 14$ ($+9$), tín hiệu lại đổi dấu lần thứ ba. Cùng với điểm 0 ban đầu ở $n = 0$, ta có 4 lần cắt qua 0 trong chỉ một chu kỳ cơ bản. Mạch đếm phần cứng nếu dựa vào hiện tượng này sẽ nhận diện nhầm chu kỳ thành 8 mẫu thay vì 16 mẫu.

Sự sụp đổ của phương pháp chọn đỉnh phổ FFT (FFT Peak Picking)

Cách tiếp cận thứ hai là chuyển tín hiệu sang miền tần số bằng phép biến đổi Fourier nhanh (FFT, Fast Fourier Transform) rồi tìm vị trí bin có biên độ cực đại. Để bám sát ngữ điệu biến đổi liên tục của tiếng nói, ta bắt buộc phải phân tích trên từng khung thời gian ngắn khoảng vài chục mili-giây (thường từ 20 ms đến 40 ms). Tại tần số lấy mẫu $f_s = 16.000$ Hz, một khung 40 ms tương ứng với 640 mẫu (hoặc 638 mẫu theo quy ước làm tròn đối xứng của Praat).

Độ phân giải tần số của phép phân tích FFT bị chặn cứng bởi chiều dài khung N:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{16.000}{640} = 25{,}00 \text{ Hz} \quad (\text{với } N = 638, \Delta f = \frac{16.000}{638} \approx 25{,}08 \text{ Hz}) \tag{3}$$

Khoảng cách giữa hai vạch phổ kề nhau lên tới 25 Hz. Hãy xét một giọng nam trầm có tần số cơ bản thực là $f_0 = 112{,}5$ Hz. Tần số này rơi vào chính giữa bin 4 ($4 \times 25 = 100$ Hz) và bin 5 ($5 \times 25 = 125$ Hz). Bộ chọn đỉnh phổ dù hoàn hảo nhất cũng chỉ có thể chỉ định bin 4 hoặc bin 5, gây ra sai số tuyệt đối ít nhất là $12{,}5$ Hz.

Trong âm nhạc học và ngữ âm học, tai người cảm nhận cao độ theo hàm logarit của tần số. Đơn vị đo độ chênh lệch cao độ chuẩn là **cent**, trong đó 1 quãng tám (tần số gấp đôi) tương ứng với 1.200 cent, và 1 nửa cung (semitone) tương ứng với 100 cent:

$$\Delta\text{cent} = 1.200 \cdot \left| \log_2 \left(\frac{f_{\text{est}}}{f_0} \right) \right| \tag{4}$$

Áp dụng cho trường hợp chọn nhầm bin 100 Hz khi tần số thực là 112,5 Hz:

$$\Delta\text{cent} = 1.200 \cdot \left| \log_2 \left(\frac{100{,}0}{112{,}5} \right) \right| \approx 203{,}91 \text{ cent} \tag{5}$$

(kết quả được kiểm chứng trong `verify_v3/ch00_naive_methods.log`). Sai số hơn 200 cent tương đương với hai nửa cung (một cung nguyên) trong âm nhạc. Một bộ ước lượng F_0 với sai số thô như vậy hoàn toàn vô giá trị trong các ứng dụng phân tích ngữ điệu hoặc đối sánh khoa học. Muốn giảm Δf xuống dưới 1 Hz, FFT cần cửa sổ dài hơn 1 giây, nhưng trong 1 giây đó người nói đã phát âm qua 3 đến 5 âm tiết khác nhau, tính dừng của tín hiệu bị phá vỡ hoàn toàn.

Bản chất của phép tự tương quan (Autocorrelation)

Để khắc phục triệt để hai nhược điểm trên, ta quay về nguyên lý đầu tiên: **một tín hiệu tuần hoàn luôn có hình dạng giống hệt chính nó khi bị dịch trễ đi đúng một chu kỳ cơ bản**. Phép đo mức độ tương đồng giữa tín hiệu $x[n]$ và bản sao dịch trễ của nó $x[n + \tau]$ ở độ trễ τ (lag) được định nghĩa qua hàm tự tương quan ngắn hạn:

$$R[\tau] = \sum_{n=0}^{N-1-\tau} x[n]x[n+\tau] \tag{6}$$

Ví dụ tính tay số nguyên thu nhỏ. Xét một tín hiệu rời rạc tuần hoàn hoàn hảo với chu kỳ cơ bản $P = 3$ mẫu, độ dài khung $N = 9$ mẫu:

$$x = [3, -1, -2,\ 3, -1, -2,\ 3, -1, -2] \tag{7}$$

Ta tính trực tiếp giá trị tích vô hướng $R[\tau]$ theo từng bước cho các độ trễ từ $\tau = 0$ đến $\tau = 5$ (trích xuất từ kịch bản kiểm chứng `verify_v3/ch00_naive_methods.py`):

- Tại $\tau = 0$: lấy 9 cặp mẫu tự nhân với chính nó:

$$\begin{aligned} R[0] &= 3^2 + (-1)^2 + (-2)^2 + 3^2 + (-1)^2 + (-2)^2 + 3^2 + (-1)^2 + (-2)^2 \\ &= 9 + 1 + 4 + 9 + 1 + 4 + 9 + 1 + 4 = 42 \end{aligned}$$

- Tại $\tau = 1$: nhân 8 cặp mẫu kề nhau:

$$\begin{aligned} R[1] &= 3(-1) + (-1)(-2) + (-2)3 + 3(-1) + (-1)(-2) + (-2)3 + 3(-1) + (-1)(-2) \\ &= -3 + 2 - 6 - 3 + 2 - 6 - 3 + 2 = -15 \end{aligned}$$

- Tại $\tau = 2$: nhân 7 cặp mẫu cách nhau 2 vị trí:

$$\begin{aligned} R[2] &= 3(-2) + (-1)3 + (-2)(-1) + 3(-2) + (-1)3 + (-2)(-1) + 3(-2) \\ &= -6 - 3 + 2 - 6 - 3 + 2 - 6 = -20 \end{aligned}$$

- Tại $\tau = 3$: nhân 6 cặp mẫu cách nhau đúng một chu kỳ $P = 3$:

$$\begin{aligned} R[3] &= 3(3) + (-1)(-1) + (-2)(-2) + 3(3) + (-1)(-1) + (-2)(-2) \\ &= 9 + 1 + 4 + 9 + 1 + 4 = 28 \end{aligned}$$

- Tại $\tau = 4$: nhân 5 cặp mẫu, thu được $R[4] = -8$.
- Tại $\tau = 5$: nhân 4 cặp mẫu, thu được $R[5] = -13$.

Chỗ dễ vướng: Vì sao $R[3] = 28$ lại bé hơn $R[0] = 42$ dù tín hiệu tuần hoàn tuyệt đối? Đây là bẫy tư duy kinh điển mà người thiết kế phần cứng hay gặp. Ở độ trễ $\tau = 3$, số cặp mẫu còn lại để nhân với nhau chỉ là $N - \tau = 9 - 3 = 6$ cặp, trong khi ở $\tau = 0$ ta cộng dồn tới 9 cặp. Nếu ta tính giá trị trung bình không chệch bằng cách chia tổng tích lũy cho số cặp mẫu tham gia:

$$\frac{R[0]}{9 - 0} = \frac{42}{9} \approx 4{,}67 \tag{8}$$

$$\frac{R[3]}{9 - 3} = \frac{28}{6} \approx 4{,}67 \tag{9}$$

Hai con số hoàn toàn trùng khớp! Đỉnh tương quan tại $\tau = 3$ đã chỉ ra chính xác chu kỳ cơ bản của tín hiệu là 3 mẫu mà không bị nhiễu hài âm đánh lừa như phương pháp đếm điểm qua 0, cũng không bị lượng tử hóa thô thiển như phương pháp chọn đỉnh FFT.

Tóm lại: Đếm điểm qua không thất bại vì hài âm bậc hai tạo thêm điểm cắt giả, lấy đỉnh FFT thất bại vì độ phân giải bin thô tới 204 cent ở 100 Hz; phương pháp tự tương quan đo mức độ tương đồng theo miền thời gian, mở ra con đường xác định chu kỳ cơ bản chính xác và bền vững trước cấu trúc hài âm phức tạp của tiếng nói.

0.2. Ý tưởng của Boersma: Chuẩn hóa bằng tự tương quan của cửa sổ

Khi áp dụng phương pháp tự tương quan lên các đoạn tiếng nói thực tế, một bài toán kỹ thuật mới lập tức nảy sinh: ta không thể tính toán trên toàn bộ tệp âm thanh dài hàng phút mà bắt buộc phải cắt tín hiệu thành từng khung ngắn hữu hạn (khoảng 40 ms) để theo dõi sự biến đổi cao độ theo thời gian. Việc cắt khung bằng một hàm chữ nhật đột ngột (rectangular window) sẽ tạo ra các điểm gián đoạn sắc nhọn ở hai biên khung, dẫn đến hiện tượng rò rỉ năng lượng phổ (spectral leakage) nghiêm trọng. Để khắc phục hiện tượng này, giải pháp kinh điển là nhân khung tín hiệu với một hàm cửa sổ êm dịu, tiêu biểu là cửa sổ Hanning (hoặc Hamming), có biên độ vuốt dần về 0 ở hai đầu mút.

Tuy nhiên, việc nhân cửa sổ lại kéo theo một hậu quả tiêu cực khác: các mẫu âm thanh nằm xa tâm khung bị suy giảm biên độ mạnh mẽ. Khi ta tính hàm tự tương quan trên tín hiệu đã nhân cửa sổ $x_w[n] = x[n] \cdot w[n]$:

$$R_{xw}[\tau] = \sum_{n=0}^{N-1-\tau} x_w[n] x_w[n+\tau] = \sum_{n=0}^{N-1-\tau} x[n] w[n] x[n+\tau] w[n+\tau] \tag{10}$$

Độ trễ τ càng lớn thì khoảng chồng lấn giữa $w[n]$ và $w[n+\tau]$ càng thu hẹp, và tích $w[n]w[n+\tau]$ càng bị đè bẹp về gần 0. Đồ thị $R_{xw}[\tau]$ xuất hiện một sườn dốc suy thoái nhân tạo theo τ. Hệ quả là đỉnh tương quan ứng với chu kỳ cơ bản thực sự T_0 của một giọng nam trầm (nằm ở các độ trễ lớn, ví dụ $\tau \approx 160$ mẫu tại 100 Hz) bị lùn đi nghiêm trọng. Nếu dùng hàm tương quan chuẩn hóa thông thường $R_{xw}[\tau]/R_{xw}[0]$, giá trị đỉnh này thường xuyên rơi xuống dưới ngưỡng hữu thanh (voicing threshold mặc định của Praat là 0,45) khiến khung âm thanh bị nhận diện nhầm thành vô thanh, hoặc bị lép vế trước một đỉnh phụ ở độ trễ nhỏ hơn ($\tau = T_0/2$), gây ra lỗi kinh điển là **nhân đôi quãng tám (octave doubling)**.

Cơ chế chia cho tự tương quan cửa sổ $R_w[\tau]$

Đóng góp đột phá của Paul Boersma (1993) nằm ở nhận định giải tích: hàm tự tương quan của tín hiệu đã nhân cửa sổ xấp xỉ bằng tích giữa hàm tự tương quan thực sự của tín hiệu $R_x[\tau]$ với hàm tự tương quan của chính hàm cửa sổ $R_w[\tau]$:

$$R_{xw}[\tau] \approx R_x[\tau] \cdot R_w[\tau] \tag{11}$$

Trong đó hàm tự tương quan của cửa sổ được định nghĩa hoàn toàn tương tự:

$$R_w[\tau] = \sum_{n=0}^{N-1-\tau} w[n]w[n+\tau] \tag{12}$$

Từ mối liên hệ nhân này, Boersma đề xuất thuật toán chuẩn hóa: muốn tìm lại hàm tự tương quan chuẩn hóa không thiên vị $r[\tau]$ của bản thân tín hiệu gốc (với giá trị lý tưởng $r[0] = 1$ và $r[T_0] = 1$ đối với tín hiệu tuần hoàn hoàn hảo), ta chỉ cần lấy $R_{xw}[\tau]$ chia cho $R_w[\tau]$, rồi chuẩn hóa tỉ lệ theo năng lượng tại $\tau = 0$:

$$r[\tau] = \frac{R_{xw}[\tau]/R_w[\tau]}{R_{xw}[0]/R_w[0]} = \frac{R_{xw}[\tau]}{R_w[\tau]} \cdot \frac{R_w[0]}{R_{xw}[0]} \tag{13}$$

Phép chia này đóng vai trò như một bộ bù độ dốc: vì $R_w[\tau]$ giảm dần về 0 khi τ tăng theo đúng quy luật hình học của cửa sổ, việc chia cho $R_w[\tau]$ sẽ nâng bổng các đỉnh ở độ trễ xa lên đúng biên độ thực sự của chúng, triệt tiêu hoàn toàn sự thiên lệch về phía các độ trễ nhỏ.

Vì sao phép xấp xỉ $R_{xw}[\tau] \approx R_x[\tau] \cdot R_w[\tau]$ lại đúng?

Để trả lời thuyết phục người kỹ sư phần cứng, ta xét bản chất vật lý của hai chuyển động: dao động nhanh của dây thanh âm và sự biến thiên chậm của đường bao cửa sổ.

Trong thuật toán Praat, chiều dài khung phân tích được ấn định bằng đúng 3 chu kỳ của tần số thấp nhất (pitch floor $f_{\text{min}} = 75$ Hz):

$$T_{\text{window}} = \frac{3}{f_{\text{min}}} = \frac{3}{75} = 0{,}04 \text{ s} = 40 \text{ ms} \quad (N = 638 \text{ mẫu tại } f_s = 16 \text{ kHz}) \tag{14}$$

Trong khi đó, tần số cơ bản của người nói dao động từ 75 Hz đến 600 Hz, tương ứng với chu kỳ cơ bản T_0 từ 26 mẫu (600 Hz) đến 213 mẫu (75 Hz). Điều này có nghĩa là bên trong một khung 638 mẫu, tín hiệu tiếng nói thực hiện từ 3 đến hơn 24 chu kỳ dao động tuần hoàn nhanh.

Đường bao cửa sổ Hanning $w[n]$ là một hàm cosin trơn dốc êm dịu trải dài trên toàn bộ 638 mẫu. Trong phạm vi một chu kỳ đơn lẻ T_0, giá trị của $w[n]$ và $w[n+\tau]$ gần như là một hằng số cục bộ. Khi ta lấy tổng tích lũy $\sum x[n]x[n+\tau] \cdot (w[n]w[n+\tau])$, đại lượng dao động nhanh $x[n]x[n+\tau]$ tạo ra giá trị kỳ vọng trung bình tuần hoàn $R_x[\tau]$, trong khi đại lượng biến thiên chậm $w[n]w[n+\tau]$ có thể đưa ra ngoài dấu tích phân cục bộ dưới dạng trọng số bao $R_w[\tau]$. Phép nhân chập giữa phổ tín hiệu hẹp và phổ cửa sổ rộng trong miền tần số tương ứng với phép nhân đường bao trực tiếp trong miền thời gian.

Ví dụ tính tay thu nhỏ: Sóng sin thuần qua cửa sổ Hanning 8 mẫu

Để minh chứng tường minh bằng số học cụ thể, ta xét một thí nghiệm mô phỏng thu nhỏ được thực thi bởi kịch bản `verify_v3/ch00_norm_sine.py`. Ta sử dụng một sóng sin tuần hoàn hoàn hảo có chu kỳ $P = 4$ mẫu (tương ứng tần số $f_0 = f_s/4 = 4.000$ Hz), chiều dài phân tích $N = 8$ mẫu:

$$x[n] = \sin\left(\frac{2\pi n}{4}\right) = [0{,}000,\ 1{,}000,\ 0{,}000,\ -1{,}000,\ 0{,}000,\ 1{,}000,\ 0{,}000,\ -1{,}000] \tag{15}$$

Hàm cửa sổ Hanning 8 mẫu của Praat tuân thủ công thức $N+1$ (được định nghĩa trong mã nguồn Praat `Sound_to_Pitch.cpp` dòng 423–424):

$$w[i] = 0{,}5 - 0{,}5\cos\left(\frac{2\pi i}{N+1}\right), \quad i = 1, \ldots, N \quad (i = n+1) \tag{16}$$

Với $N = 8$, các mẫu cửa sổ tính ra là:

$$w = [0{,}116978,\ 0{,}413176,\ 0{,}750000,\ 0{,}969846,\ 0{,}969846,\ 0{,}750000,\ 0{,}413176,\ 0{,}116978]$$

Tín hiệu sau khi nhân cửa sổ $x_w[n] = x[n] \cdot w[n]$ là:

$$x_w = [0{,}0000,\ 0{,}4132,\ 0{,}0000,\ -0{,}9698,\ -0{,}0000,\ 0{,}7500,\ 0{,}0000,\ -0{,}1170]$$

Bảng 1 liệt kê kết quả tính tay chi tiết hàm tự tương quan của cửa sổ $R_w[\tau]$, hàm tự tương quan của tín hiệu nhân cửa sổ $R_{xw}[\tau]$, hệ số tương quan chưa chuẩn hóa $r_{\text{unnorm}}[\tau] = R_{xw}[\tau]/R_{xw}[0]$, và hệ số chuẩn hóa Boersma $r_{\text{Boersma}}[\tau]$ cho các độ trễ từ $\tau = 0$ đến $\tau = 4$ (trích xuất nguyên văn từ `verify_v3/ch00_norm_sine.log`).

Bảng 1: Đối chiếu giá trị tự tương quan trước và sau khi chuẩn hóa cửa sổ Boersma trên sóng sin thuần ($N = 8, P = 4$)

Độ trễ τ	$R_w[\tau]$	$R_{xw}[\tau]$	$r_{\text{unnorm}}[\tau]$	$r_{\text{Boersma}}[\tau]$	Đánh giá vật lý
0	3,375000	1,687500	1,000000	1,000000	Gốc chuẩn hóa năng lượng
1	3,111800	0,000000	0,000000	0,000000	Trực giao ở góc pha $90°$
2	2,431670	$-1{,}215835$	$-0{,}720495$	$-1{,}000000$	Ngược pha hoàn toàn ($180°$)
3	1,590835	0,000000	0,000000	0,000000	Trực giao ở góc pha $270°$
4	**0,846665**	**0,423332**	**0,250864**	**1,000000**	**Chu kỳ cơ bản** $P = 4$

Đọc bảng và kết luận định lượng. Hãy nhìn thẳng vào dòng $\tau = 4$, chính là chu kỳ lặp lại thực tế của sóng sin:

- Nếu **không chuẩn hóa cửa sổ**, hệ số tương quan chỉ đạt $r_{\text{unnorm}}[4] = 0{,}250864 \approx 0{,}251$. Tín hiệu thuần nhất 100% tuần hoàn nhưng giá trị đỉnh tương quan bị sụt giảm tới gần 75% năng lượng! Với ngưỡng voicing mặc định của Praat là 0,45, thuật toán sẽ kết luận ngay khung này là *vô thanh* (unvoiced) do $0{,}251 < 0{,}45$.
- Ngược lại, khi áp dụng **chuẩn hóa Boersma**: ta lấy $R_{xw}[4]/R_w[4] = 0{,}423332/0{,}846665 = 0{,}500000$. Chia cho tỉ số tại gốc $R_{xw}[0]/R_w[0] = 1{,}687500/3{,}375000 = 0{,}500000$, ta thu được kết quả chính xác tuyệt đối:

$$r_{\text{Boersma}}[4] = \frac{0{,}500000}{0{,}500000} = 1{,}000000 \tag{17}$$

Giá trị 1,000000 phản ánh đúng 100% tính tuần hoàn của sóng sin, không hề bị ảnh hưởng bởi việc cửa sổ bị thót hẹp ở hai đầu. Đây chính là linh hồn toán học giải thích vì sao phần mềm Praat đạt được độ tin cậy và danh tiếng vượt trội trong cộng đồng nghiên cứu ngữ âm học suốt ba thập kỷ qua.

Tóm lại: Cửa sổ cắt khung làm suy hao giả tạo năng lượng ở các độ trễ lớn khiến đỉnh cao độ thật bị lùn đi; ý tưởng cốt lõi của Boersma là chia hàm tự tương quan của tín hiệu cho hàm tự tương quan của cửa sổ $R_{xw}[\tau]/R_w[\tau]$, khôi phục trọn vẹn độ mạnh của chu kỳ cơ bản và triệt tiêu định kiến thiên lệch về các độ trễ nhỏ.

0.3. Tám bước của Praat đúng như mã nguồn và các lựa chọn thiết kế phần cứng

Mọi so sánh định lượng giữa bộ đo trên FPGA và phần mềm Praat chỉ có giá trị khoa học khi và chỉ khi ta hiểu chính xác từng dòng mã nguồn của Praat thực sự làm gì. Trong các tài liệu sơ bộ trước đây, thuật toán Praat thường được mô tả qua trí nhớ hoặc dựa trên các khái niệm chung chung, dẫn đến nhiều sai lệch nghiêm trọng về kích thước cửa sổ, số lượng tham số, hay phạm vi tính toán. Ở đây, ta đối chiếu trực tiếp với mã nguồn chuẩn của bản phát hành **Praat 7.0.03** (phát hành ngày 08/11/2026, ghim làm mốc tham chiếu cho toàn bộ tài liệu), cụ thể là các tệp `fon/Sound_to_Pitch.cpp`, `fon/Pitch.cpp`, `fon/Sampled.cpp` và `fon/praat_Sound.cpp`.

Tám bước thuật toán theo đúng thứ tự thực thi trong mã nguồn Praat

Thuật toán ước lượng cao độ bằng tự tương quan thô của Praat vận hành tuần tự qua tám bước sau:

Bước 1: Tính đỉnh biên độ toàn cục (`globalPeak`). Trong tệp `Sound_to_Pitch.cpp` (dòng 375–383), Praat quét qua toàn bộ tệp âm thanh đầu vào, tính giá trị trung bình DC của cả tệp, rồi xác định đỉnh biên độ cực đại:

$$\text{globalPeak} = \max_t |x(t) - \bar{x}_{\text{file}}| \tag{18}$$

Giá trị này phản ánh mức biên độ đỉnh tuyệt đối của người nói, được giữ nguyên làm mốc quy chiếu xuyên suốt để thiết lập ngưỡng yên lặng động cho từng khung ở Bước 8.

Bước 2: Phân bố lưới khung thời gian (`Sampled_shortTermAnalysis`). Trong tệp `Sampled.cpp` (dòng 56–70), Praat không đặt khung đầu tiên tại mẫu 0 mà căn các khung đối xứng hoàn hảo quanh tâm của tệp âm thanh. Với độ dài tệp T, số khung phân tích được tính bởi công thức làm tròn sàn $\lfloor (T - 0{,}04)/0{,}01 \rfloor + 1$. Vị trí tâm của khung đầu tiên t_1 phụ thuộc vào độ dài tổng thể của tệp. Vì vậy, khung thứ nhất không bắt đầu ở mẫu 0 mà lệch đi một số mẫu nhất định; lõi phần cứng FPGA bắt buộc phải nhận tọa độ t_1 và chỉ số mẫu bắt đầu do bộ vi xử lý HPS tính toán để đảm bảo hai bên phân tích trên đúng từng mẫu âm thanh.

Bước 3: Trừ trung bình cục bộ trên 426 mẫu. Trong tệp `Sound_to_Pitch.cpp` (dòng 56–66), Praat tính giá trị trung bình cục bộ của tín hiệu trên đoạn dài đúng hai chu kỳ dài nhất về hai phía tâm khung ("one longest period to both sides"). Tại $f_{\text{min}} = 75$ Hz, chu kỳ dài nhất là $T_{0,\text{max}} = 16.000/75 = 213{,}33$ mẫu, làm tròn thành 213 mẫu. Do đó, trung bình cục bộ được tính trên đúng $2 \times 213 = 426$ mẫu quanh tâm khung ($106 \ldots 531$), hoàn toàn không phải trên toàn bộ 638 mẫu. Giá trị trung bình này được trừ khỏi khung để triệt tiêu triệt để thành phần một chiều (DC offset) cục bộ, ngăn ngừa sai lệch hàm tự tương quan.

Bước 4: Nhân cửa sổ Hanning $N + 1$ với $N = 638$ mẫu. Trong tệp `Sound_to_Pitch.cpp` (dòng 335–339 và 423–424), kích thước cửa sổ phân tích được làm tròn đối xứng: từ 640 mẫu lý thuyết, Praat lấy nửa cửa sổ half $= 640/2 - 1 = 319$ mẫu, suy ra chiều dài cửa sổ thực tế là $N = 2 \times 319 = 638$ mẫu. Tín hiệu sau khi trừ trung bình cục bộ được nhân với hàm cửa sổ Hanning dạng $N + 1$:

$$w[i] = 0{,}5 - 0{,}5 \cos\left(\frac{2\pi i}{639}\right), \quad i = 1, \ldots, 638 \tag{19}$$

Bước 5: Tính đỉnh biên độ cục bộ (`localPeak`). Trong tệp `Sound_to_Pitch.cpp` (dòng 430–435), Praat tìm giá trị biên độ tuyệt đối lớn nhất của tín hiệu đã nhân cửa sổ bên trong khoảng cách ± 107 mẫu quanh tâm khung:

$$\text{localPeak} = \max_{j \in [212, 425]} |x_w[j]| \tag{20}$$

Tỉ số cường độ tương đối được xác lập qua đại lượng intensity $=$ localPeak/globalPeak, phục vụ trực tiếp cho việc xác định ngưỡng chuyển đổi có thanh/vô thanh.

Bước 6: Tự tương quan và chuẩn hóa Boersma bằng FFT 1024 điểm. Trong tệp `Sound_to_Pitch.cpp` (dòng 440–450), Praat tính hàm $R_{xw}[\tau]$ bằng FFT 1024 điểm (vì độ dài nhân chập $638 \times 1{,}5 = 957$ mẫu, lũy thừa 2 nhỏ nhất là 1024). Sau đó, kết quả được chia cho $R_w[\tau]$ và chuẩn hóa về $r[0] = 1$. Mảng $r[\tau]$ được tính tới độ trễ 319 mẫu (biến `brent_ixmax` = 319) làm dữ liệu cho phép nội suy sinc.

Bước 7: Tìm kiếm ứng viên cao độ và tinh chỉnh sinc70 + Brent. Trong tệp `Sound_to_Pitch.cpp` (dòng 254–270), các đỉnh cực đại cục bộ thỏa mãn đồng thời ba điều kiện: $r[i] > r[i-1]$, $r[i] \geq r[i+1]$, và $r[i] > 0{,}225$ với $i \in [2, \text{maximumLag} - 1]$. Với $N = 638$, maximumLag $= \lfloor 638/3 \rfloor + 2 = 214$, nên chỉ số đỉnh i được rà soát trong đoạn $[27, 213]$ (độ trễ 26 và 214 đóng vai trò làm hàng xóm biên). Vị trí đỉnh ban đầu được ước lượng bằng nội suy parabol, nhưng **luôn luôn được tinh chỉnh chính xác bằng phép nội suy hàm sinc 70 điểm kết hợp thuật toán tìm kiếm Brent**, bất kể chế độ `Very accurate` bật hay tắt. Độ mạnh (`strength`) của đỉnh nếu vượt quá 1 sẽ được phản xạ thành $1/\text{strength}$. Praat lưu lại tối đa 15 ứng viên có độ mạnh lớn nhất trong mỗi khung.

Bước 8: Thuật toán quy hoạch động Viterbi (Path Finder). Trong tệp `Pitch.cpp` (dòng 553–560), một bộ tìm đường tối ưu toàn cục (Viterbi) xâu chuỗi các ứng viên qua tất cả các khung trong tệp âm thanh. Ứng viên vô thanh có độ mạnh phụ thuộc vào cường độ biên độ:

$$\text{strength}_{\text{unvoiced}} = 0{,}45 + \max\left(0,\ 2 - \frac{\text{intensity}}{0{,}03/1{,}45}\right) \tag{21}$$

Ứng viên hữu thanh bị trừ đi một lượng chi phí quãng tám:

$$\text{octave_cost} = 0{,}01 \cdot \log_2\left(\frac{\text{Pitch ceiling}}{f}\right) \tag{22}$$

Hàm mục tiêu quy hoạch động tối ưu hóa tổng độ mạnh của các ứng viên trừ đi hai chi phí chuyển tiếp: chi phí nhảy quãng tám (`octave-jump cost` = 0,35) và chi phí chuyển đổi hữu thanh/vô thanh (`voiced/unvoiced cost` = 0,14).

Mười tham số chuẩn của Praat và hành vi ở $f_s = 16$ kHz

Lệnh chuẩn trong giao diện Praat là `Sound: To Pitch (raw autocorrelation)...` tiếp nhận đúng **10 tham số** cấu hình:

- **Time step** (mặc định 0,0 s, tự động): Praat tự tính $\Delta t = 0{,}75/f_{\text{min}} = 0{,}75/75 = 10$ ms, tương ứng bước nhảy khung (`hop`) đúng 160 mẫu tại 16 kHz.
- **Pitch floor** (mặc định 75 Hz): Đặt giới hạn tần số thấp nhất, quyết định cửa sổ phân tích dài 3 chu kỳ ($3/75 = 40$ ms $= 638$ mẫu) và độ trễ tối đa quét là $\tau_{\text{max}} = 214$ mẫu.
- **Pitch ceiling** (mặc định 600 Hz): Đặt giới hạn tần số cao nhất, quyết định độ trễ tối thiểu quét là $\tau_{\text{min}} = \lfloor 16000/600 \rfloor = 26$ mẫu; mọi ứng viên có tần số vượt 600 Hz bị coi là vô thanh.
- **Max. number of candidates** (mặc định 15): Số lượng ứng viên cao độ tối đa được giữ lại ở mỗi khung cho bộ giải thuật Viterbi; mã nguồn tự động ép giá trị này tối thiểu bằng $\lfloor 600/75 \rfloor = 8$.
- **Very accurate** (mặc định `off`): Khi tắt, thuật toán dùng cửa sổ Hanning 3 chu kỳ và nội suy sinc 70 điểm; nếu bật, Praat chuyển sang cửa sổ Gaussian 6 chu kỳ và nội suy sinc 700 điểm.
- **Silence threshold** (mặc định 0,03): Ngưỡng tỉ số biên độ localPeak/globalPeak, kích hoạt vùng dốc phi tuyến nhằm hạ độ mạnh của ứng viên có thanh trong các đoạn thì thầm hoặc im lặng.
- **Voicing threshold** (mặc định 0,45): Ngưỡng sức mạnh tương quan để ứng viên có thanh được chấp nhận cạnh tranh với ứng viên vô thanh.
- **Octave cost** (mặc định 0,01): Trọng số phạt theo logarit tần số, ưu tiên nhẹ cho các tần số cao hơn để chống lại xu hướng rơi vào bẫy chia đôi quãng tám.
- **Octave-jump cost** (mặc định 0,35): Hệ số phạt khi đường cao độ nhảy vọt đột ngột quá một quãng tám giữa hai khung liên tiếp trong thuật toán Viterbi.
- **Voiced/unvoiced cost** (mặc định 0,14): Hệ số phạt khi có sự chuyển trạng thái giữa có thanh và vô thanh giữa hai khung kề nhau trong thuật toán Viterbi.

Lưu ý về bước lọc mềm mép Nyquist (Soft Upsampling): Trong bài báo gốc của Paul Boersma năm 1993, tác giả có đề xuất một bước tiền xử lý gọi là "soft upsampling": làm mềm phổ biên độ dốc tuyến tính về 0 từ 95% đến 100% tần số Nyquist (tức từ 7,6 kHz đến 8,0 kHz ở $f_s = 16$ kHz) bằng biến đổi FFT nhằm giảm hiện tượng gợn sóng bậc cao trong hàm tương quan. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ mã nguồn của Praat 6.4.12 và Praat 7.0.03, **bước xử lý này hoàn toàn không tồn tại trong đường thực thi `raw autocorrelation`**. Tài liệu hướng dẫn sử dụng hiện hành của Praat cũng đã loại bỏ bước này. Do đó, trong thiết kế phần cứng ở Chương 3, ta bố trí một khối lọc FIR 31-tap tùy chọn nhưng đặt công tắc mặc định là **bypass** khi tiến hành đo đạc đối sánh với Praat để tránh tự tạo ra sai lệch không đáng có.

Bảng đối chiếu thiết kế: Praat phần mềm so với FPGA phần cứng

Bảng 2 tổng hợp toàn diện các quyết định kiến trúc: khâu nào ta bám sát Praat 100%, khâu nào ta chủ động thay thế bằng giải thuật thân thiện với phần cứng, lý do kỹ thuật và tác động định lượng đến phép so sánh.

Bảng 2: Đối chiếu toàn diện giữa thuật toán Praat 7.0.03 và kiến trúc phần cứng FPGA trên DE10-Standard

Khâu xử lý	**Praat 7.0.03 (SW)**	**Thiết kế FPGA (HW)**	**Lý do kỹ thuật phần cứng**	**Ảnh hưởng tới phép so sánh**
1. Cửa sổ và lưới thời gian	$N = 638$ mẫu, hop 160, căn đối xứng cả tệp	Bám đúng $N = 638$, hop 160, nhận lưới thời gian từ HPS	Cùng lưới là điều kiện tiên quyết bắt buộc để so sánh từng khung	Sai lệch thời gian bằng 0; khung phân tích trùng khít 100%.
2. Trung bình cục bộ	Lấy trên 426 mẫu ($106 \ldots 531$), số thực double	426 mẫu, nhân hằng số nghịch đảo $M = 10.082.083$, dịch 32 bit	Tránh bộ chia số nguyên phức tạp, vừa vặn trong bộ nhân cứng DSP 25×24	Trừ trung bình khớp bit 100% với mô hình số nguyên.
3. Tính tự tương quan	FFT 1024 điểm, số thực double 64-bit	Nhân-cộng MAC trực tiếp, toán hạng 17-bit, tích lũy 48-bit	1 khối DSP 18×18 chạy nối tiếp 98.543 nhịp, tiết kiệm hàng nghìn ALM so với lõi FFT	Khớp về mặt toán học; sai số lượng tử fixed-point cực nhỏ ($< 10^{-4}$ cent).
4. Chi phí quãng tám (`octave cost`)	Trừ $0{,}01 \log_2(\text{ceiling}/f)$ vào độ mạnh ứng viên	Chuẩn hóa $R[\tau]$ về 27 bit, trừ số hạng tra bảng $K[\tau]$	Thay thế phép chia và hàm logarit phức tạp bằng phép trừ số nguyên	Khớp hoàn toàn với công thức Praat, không làm méo dạng đỉnh parabol.
5. Tinh chỉnh đỉnh cực đại	Nội suy Parabol sơ bộ rồi tinh chỉnh sinc 70 điểm + Brent	Nội suy Parabol 3 điểm, gộp hai phép chia thành một phép chia duy nhất	Phép nội suy sinc70 lặp Brent quá cồng kềnh cho FPGA; parabol chỉ tốn 1 bộ chia	Lệch $< 1{,}1$ cent trên tín hiệu sạch; lệch tới $\sim$ 33 cent trên tín hiệu ồn 5 dB.
6. Xếp hạng ứng viên	Lưu 15 ứng viên cục bộ, tính độ mạnh sinc cho từng đỉnh	Chỉ lưu 1 ứng viên có điểm số S_c cao nhất trên lưới độ trễ τ	Tiết kiệm thanh ghi và logic quản lý bảng ứng viên phức tạp	Ở tín hiệu ồn có hai đỉnh gần hòa, FPGA có thể chọn đỉnh khác Praat (3/207 khung).
7. Lựa chọn cao độ toàn cục	Quy hoạch động Viterbi (Path Finder) duyệt toàn bộ tệp âm thanh	Bộ lọc trung vị 3 điểm (median-3) xử lý trôi (streaming)	Viterbi cần bộ nhớ lưu trữ toàn bộ tệp và giải thuật đệ quy quay lui; median-3 chỉ trễ 1 khung	Median-3 sửa được các đỉnh gai đơn lẻ nhưng không thay thế được Viterbi; phần chênh lệch đo bằng $R_1 - R_2$.

Đọc bảng và định vị mốc tham chiếu. Bảng đối chiếu trên cho thấy một nguyên tắc thiết kế mạch lạc: các khâu biến đổi tín hiệu vật lý cơ bản (lưới khung, độ dài cửa sổ 638 mẫu, trung bình 426 mẫu, chuẩn hóa cửa sổ và chi phí quãng tám dạng trừ) được hiện thực trung thành tuyệt đối với Praat để loại trừ mọi sai số tiên nghiệm.

Ba sự khác biệt có chủ ý nằm ở: (1) nội suy parabol thay cho sinc70 + Brent, (2) chọn đỉnh tốt nhất trên lưới thay vì 15 ứng viên, và (3) bộ lọc trung vị median-3 thay cho Viterbi. Chính vì FPGA không chứa bộ giải thuật Viterbi, trong toàn bộ tài liệu này ta định nghĩa hai mốc tham chiếu Praat chuẩn:

- **Praat** R_1: Chạy Praat với toàn bộ 10 tham số mặc định (gồm cả thuật toán Viterbi với `octave-jump cost` = 0,35 và `V/UV cost` = 0,14).
- **Praat** R_2: Chạy Praat với cấu hình tương tự nhưng đặt `octave-jump cost` = 0 và `V/UV cost` = 0. Khi triệt tiêu hai chi phí chuyển tiếp này, thuật toán Viterbi tự động suy biến thành phép chọn cực đại độc lập trên từng khung (argmax cục bộ).

Nhờ định nghĩa này, phép so sánh giữa FPGA (trước bộ lọc median) và Praat R_2 trở thành một phép so sánh **ngang hàng tuyệt đối (apples-to-apples)**: cả hai đều chọn ứng viên tốt nhất trên từng khung độc lập. Hiệu số giữa Praat R_1 và Praat R_2 sẽ bóc tách và định lượng chính xác phần đóng góp riêng biệt của thuật toán Viterbi, giúp anh Tú trả lời trọn vẹn câu hỏi: phần chênh lệch nào do phần cứng số nguyên gây ra, và phần nào do sự vắng mặt của thuật toán quy hoạch động toàn cục.

Tóm lại: Praat vận hành qua 8 bước chặt chẽ với 10 tham số chuẩn; trên FPGA ta bám sát Praat ở kích thước cửa sổ 638 mẫu, trung bình 426 mẫu và chuẩn hóa cửa sổ, đồng thời thay thế sinc70+Brent bằng parabol và Viterbi bằng median-3, sử dụng mốc Praat R_2 làm chuẩn đối sánh ngang hàng trực tiếp.